LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Problem Based Learning - Siklus I

Mengenal Algoritma, Diagram Alir, dan Pseudocode

MASALAH UTAMA
"Bagaimana merancang solusi untuk menentukan biaya parkir secara tepat?"

Satuan Pendidikan	SMAN 15 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Fase	X-5 / Fase E
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Alokasi Waktu	2 JP x 40 menit
Kelompok	.....
Nama Anggota	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Berpikir dulu - berdiskusi - uji solusi - perbaiki.

A. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan PBL pada LKPD ini, kalian diharapkan mampu mencapai enam tujuan berikut:

TP 1	Mengidentifikasi Input, Proses, dan Output (IPO) suatu permasalahan dengan ketepatan minimal 75% sesuai rubrik penilaian.
TP 2	Menyusun langkah-langkah algoritma secara logis dan sistematis dengan memperoleh minimal skor 3 dari skala 4.
TP 3	Menerapkan logika percabangan pada permasalahan pengambilan keputusan dengan benar minimal 75%.
TP 4	Merepresentasikan solusi dalam diagram alir dengan simbol dan alur yang sesuai, minimal skor 3 dari skala 4.
TP 5	Menuliskan solusi dalam bentuk pseudocode yang runtut dan logis, minimal skor 3 dari skala 4.
TP 6	Menguji, menemukan kesalahan, dan memperbaiki solusi algoritmik dengan ketepatan minimal 75%.

Tujuan Pendukung

Menunjukkan kemandirian dengan mencoba menyusun solusi terlebih dahulu sebelum meminta bantuan guru.

B. Petunjuk Kerja

1. Baca masalah sampai tuntas sebelum mulai menulis jawaban.

2. Setiap anggota kelompok wajib menyampaikan ide dan ikut memeriksa solusi.

3. Jangan menunggu contoh jadi dari guru. Jika buntu, gunakan pertanyaan pemantik pada LKPD.

4. Tulis semua keputusan penting kelompok, termasuk revisi setelah pengujian.

5. Gunakan bahasa pseudocode yang mudah dipahami; fokus utama adalah ketepatan logika.

6. Siapkan satu anggota untuk menjelaskan solusi kelompok, tetapi semua anggota harus memahami hasilnya.

C. Pembagian Peran Kelompok

No.	Peran	Nama
1	Koordinator	
2	Analis masalah	
3	Penyusun algoritma	
4	Perancang flowchart	
5	Penyusun pseudocode	
6	Penguji / Presenter	

D. Masalah Kontekstual

“SISTEM PENENTUAN BIAYA PARKIR”

Sebuah tempat parkir menetapkan biaya sebagai berikut:
- Jika lama parkir maksimal 2 jam, biaya parkir Rp5.000.
- Jika lama parkir lebih dari 2 jam, setiap jam berikutnya dikenakan tambahan Rp2.000.

Tugas kelompok: rancang solusi algoritmik yang dapat menentukan biaya parkir berdasarkan lama kendaraan diparkir. Solusi harus ditulis dalam bentuk identifikasi IPO, algoritma, diagram alir, pseudocode, dan diuji menggunakan beberapa data.

Fase 1 - Orientasi pada Masalah

1. Tuliskan fakta penting yang kalian temukan dari masalah di atas.

.....
.....
.....
.....

2. Apa yang sebenarnya harus ditentukan oleh sistem?

.....
.....
.....

3. Pada bagian mana sistem harus mengambil keputusan? Jelaskan.

.....
.....
.....

Pertanyaan pemantik jika kelompok buntu:

- Apa data yang diketahui sebelum biaya dapat dihitung?
- Kapan biaya tambahan mulai berlaku?
- Apa yang terjadi jika lama parkir tepat 2 jam?

Fase 2 - Mengorganisasi dan Merencanakan Penyelesaian

Bagian 1. Identifikasi Input - Proses - Output (TP 1)

Komponen	Hasil Diskusi Kelompok
Input	
Proses	
Output	

Bagian 2. Rencana Logika Keputusan (TP 3)

Pertanyaan	Jawaban Kelompok
Kondisi apa yang akan diperiksa?	
Jika kondisi terpenuhi, apa yang dilakukan sistem?	
Jika kondisi tidak terpenuhi, apa yang dilakukan sistem?	

Sebelum lanjut, periksa:

☐ Apakah input dan output sudah jelas?

☐ Apakah kondisi keputusan mencakup kasus tepat 2 jam?

☐ Apakah rumus biaya tambahan sudah dapat dijelaskan dengan kata-kata?

Fase 3 - Penyelidikan dan Penyusunan Solusi

Bagian 3. Susun Algoritma (TP 2)

Tuliskan langkah penyelesaian secara runtut. Gunakan nomor langkah dan pastikan setiap langkah dapat dilakukan tanpa menebak.

No.	Langkah Algoritma (Naratif)
1	
2	

Uji logika algoritma sebelum menggambar flowchart:

Lama Parkir	Biaya Menurut Kelompok	Masuk Cabang Mana?	Sudah Masuk Akal?
1 jam			☐ Ya ☐ Belum
2 jam			☐ Ya ☐ Belum
4 jam			☐ Ya ☐ Belum
5 jam			☐ Ya ☐ Belum

Catatan revisi algoritma setelah pengujian:

.....

.....

.....

Bagian 4. Buat Diagram Alir (TP 4)

Gambarkan flowchart berdasarkan algoritma yang sudah diuji. Pastikan ada simbol mulai/selesai, input-output, proses, keputusan, serta arah panah yang jelas.

Ruang gambar flowchart:

Bagian 5. Tulis Pseudocode (TP 5)

Tuliskan pseudocode sesuai flowchart. Gunakan struktur yang konsisten dan mudah dipahami. Kalian boleh menggunakan istilah seperti MULAI/START, INPUT/READ/MASUKAN, JIKA/IF, JIKA TIDAK/ELSE, TAMPILKAN/PRINT/WRITE/OUTPUT, dan SELESAI/END.

Bagian 6. Uji, Temukan Kesalahan, dan Perbaiki (TP 6)

Gunakan data uji berikut. Jika hasil tidak sesuai, telusuri kembali algoritma, flowchart, dan pseudocode lalu catat perbaikannya.

Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Solusi Kelompok	Sesuai ?	Bagian yang Direvisi
1 jam				
2 jam				
3 jam				
6 jam				

Kesalahan atau kelemahan yang ditemukan setelah pengujian:

.....

.....

Perbaikan yang dilakukan:

.....

.....

Fase 4 - Menyajikan Hasil

Siapkan presentasi singkat (maksimal 2 menit) yang menjelaskan:

☐ input-proses-output

☐ ide utama algoritma

☐ letak keputusan/percabangan

☐ hasil pengujian dan perbaikan yang dilakukan

Ringkasan solusi kelompok untuk disampaikan:

.....

.....

.....

.....

.....

Fase 5 - Analisis dan Evaluasi

Setelah melihat solusi kelompok lain dan menerima umpan balik, catat satu hal yang kalian pertahankan dan satu hal yang kalian perbaiki.

Aspek	Catatan Kelompok
Dipertahankan	
Diperbaiki	

Checklist Kualitas Solusi

☐ Kami sudah menentukan input, proses, dan output dengan jelas.

☐ Algoritma kami runtut dan dapat diikuti langkah demi langkah.

☐ Percabangan membedakan kondisi <= 2 jam dan > 2 jam dengan tepat.

☐ Flowchart menggunakan simbol dan arah panah yang sesuai.

☐ Pseudocode konsisten dengan algoritma dan flowchart.

☐ Solusi sudah diuji menggunakan beberapa data dan diperbaiki jika perlu.

Kesimpulan kelompok:

.....

.....

.....

.....

Refleksi Individu

Isi secara mandiri setelah kegiatan kelompok selesai. Bagian ini bukan asesmen akhir Siklus I, tetapi digunakan untuk merefleksikan proses belajar.

1. Kontribusi apa yang paling banyak kamu berikan kepada kelompok?

.....
.....
.....

2. Bagian mana yang paling menantang: algoritma, flowchart, pseudocode, atau pengujian? Mengapa?

.....
.....
.....

3. Ketika kelompok mengalami kesulitan, apakah kamu mencoba menyusun solusi sebelum meminta bantuan guru? Jelaskan.

.....
.....
.....

4. Kesalahan apa yang berhasil kamu/kelompok temukan dan perbaiki?

.....
.....
.....

5. Setelah kegiatan ini, apa satu hal yang sekarang lebih kamu pahami tentang berpikir algoritmik?

.....
.....
.....

Catatan untuk Peserta Didik

Setelah LKPD kelompok selesai, kalian akan mengerjakan asesmen individu dengan masalah baru. Pastikan kalian memahami cara berpikirnya, bukan hanya menyalin hasil kelompok.

Selesai - Periksa kembali solusi kalian sebelum dikumpulkan.